Divisjon av brøker

Nivå 1 ●○○

GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan dele med brøker og forklare hvorfor vi ganger med den omvendte brøken.

Slik gjør du

Eksempel

$1 : \frac{1}{4}$

Svar: 4

1. Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{4}$ er 4.
2. $1 \cdot 4 = \frac{1 \cdot 4}{1 \cdot 1} = 4$

Oppgave 1 Regn ut.

a) $5 : \frac{1}{2}$

$= \frac{\square}{\square}$

b) $1 : \frac{1}{2}$

$= \frac{\square}{\square}$

c) $2 : \frac{5}{6}$

$= \frac{\square}{\square}$

d) $1 : \frac{1}{3}$

$= \frac{\square}{\square}$

e) $4 : \frac{5}{8}$

$= \frac{\square}{\square}$

f) $4 : \frac{1}{4}$

$= \frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Regn ut.

a) $\frac{4}{8} : 3$

$= \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{1}{3} : 6$

$= \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{1}{2} : 6$

$= \frac{\square}{\square}$

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hvor mange glass på $\frac{1}{4}$ liter kan du fylle fra en mugge med 3 liter?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 10

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{2}$ er 2. → $5 \cdot 2 = \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 1} = 10$

b) 2

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{2}$ er 2. → $1 \cdot 2 = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 1} = 2$

c) $\frac{12}{5}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{5}{6}$ er $\frac{6}{5}$. → $2 \cdot \frac{6}{5} = \frac{2 \cdot 6}{1 \cdot 5} = \frac{12}{5}$ → Som blandet tall: $2\frac{2}{5}$

d) 3

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{3}$ er 3. → $1 \cdot 3 = \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 1} = 3$

e) $\frac{32}{5}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{5}{8}$ er $\frac{8}{5}$. → $4 \cdot \frac{8}{5} = \frac{4 \cdot 8}{1 \cdot 5} = \frac{32}{5}$ → Som blandet tall: $6\frac{2}{5}$

f) 16

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av $\frac{1}{4}$ er 4. → $4 \cdot 4 = \frac{4 \cdot 4}{1 \cdot 1} = 16$

Oppgave 2

a) $\frac{1}{6}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av 3 er $\frac{1}{3}$. → $\frac{4}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4 \cdot 1}{8 \cdot 3} = \frac{4}{24}$ → Forkort: $\frac{1}{6}$

b) $\frac{1}{18}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av 6 er $\frac{1}{6}$. → $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 1}{3 \cdot 6} = \frac{1}{18}$

c) $\frac{1}{12}$

Del med en brøk = gang med den omvendte brøken. Den omvendte av 6 er $\frac{1}{6}$. → $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 6} = \frac{1}{12}$

Oppgave 3

a) 12 glass

$3 : \frac{1}{4} = 3 \cdot 4 = 12$